Walter Isaacson — Os inovadores

Como a revolução digital foi feita por equipes, e não por gênios solitários — de Ada Lovelace ao Google

Como usar este dossiê

Se a sua entrevista perguntar **"inovação e criatividade são características individuais, competências desenvolvidas ou respostas ao contexto?"** — e ela vai, é a pergunta 2 do edital —, este é o livro que responde. Isaacson conta 170 anos de história para chegar a uma conclusão: **inovação é trabalho coletivo, nasce do encontro entre ciência e arte, e funciona melhor como parceria entre humanos e máquinas.** O dossiê segue a história na ordem em que ela aconteceu, porque é a sequência que prova a tese.

Os inovadores: uma biografia da revolução digital (2014; no Brasil, Companhia das Letras).

1. Quem é Walter Isaacson

Jornalista e biógrafo americano. Foi editor da revista *Time*, presidente da rede CNN e dirigiu o Aspen Institute, um centro de debates. É o autor das biografias de Steve Jobs (2011), Einstein, Benjamin Franklin, Leonardo da Vinci e Elon Musk. Em *Os inovadores*, ele faz algo diferente das biografias: em vez de uma vida, conta a história de uma **rede de pessoas** — de propósito, para mostrar que ninguém fez a revolução digital sozinho.

2. A tese em três ideias

1. **Inovação é colaborativa.** Os avanços nasceram de equipes com habilidades complementares — e

de pessoas que se apoiaram no trabalho de outras, geração após geração.

1. **A criatividade mora no cruzamento entre humanidades e ciências.** Os grandes inovadores

juntavam técnica e sensibilidade: gostavam tanto de poesia quanto de engenharia.

1. **O caminho mais produtivo é a parceria humano-máquina**, e não máquinas que substituem humanos.

3. A história que o livro conta, em cadeia

1843 — Ada Lovelace e a "ciência poética"

Tudo começa com uma mulher. Ada Lovelace, filha do poeta Lord Byron e educada em matemática pela mãe, escreveu notas sobre a **Máquina Analítica** projetada por Charles Babbage — um computador mecânico que nunca chegou a ser construído. Nessas notas está o que se considera o **primeiro algoritmo** da história. Mais importante que isso, ela percebeu algo que o próprio Babbage não viu: uma máquina assim poderia manipular **quaisquer símbolos**, não só números — música, por exemplo. Ela chamava sua mistura de imaginação e matemática de **ciência poética**.

E Ada deixou a pergunta que atravessa o livro inteiro: a máquina **não pode originar nada** — só faz o que sabemos mandá-la fazer. É a primeira objeção à inteligência artificial, cem anos antes de a expressão existir.

Anos 1930 e 1940 — a guerra acelera tudo

Alan Turing descreve em 1936 uma máquina universal capaz de executar qualquer cálculo. Na Segunda Guerra, trabalha para quebrar códigos alemães. Nos EUA, a Universidade da Pensilvânia constrói o **ENIAC** (1945), um dos primeiros computadores eletrônicos — e **quem o programava eram seis mulheres**, apagadas das fotos oficiais e da história por décadas. John von Neumann formula a arquitetura em que o programa fica guardado na memória da máquina. Grace Hopper cria o **compilador**, que traduz linguagem humana para a da máquina, e faz do software uma disciplina própria.

O elo: o dinheiro da guerra, o conhecimento das universidades e a indústria formaram um triângulo — governo, academia e empresas — que financiou a revolução digital inteira.

1947 — o transistor e a invenção do Vale do Silício

No Bell Labs, um laboratório desenhado para que pesquisadores de áreas diferentes se esbarrassem nos corredores, três cientistas criam o **transistor**, a peça que tornou possível toda a eletrônica moderna. Um deles, William Shockley, foi montar a própria empresa na Califórnia — e era um chefe tão autoritário que oito dos seus melhores engenheiros se demitiram juntos para fundar a Fairchild Semiconductor. Dali saíram dezenas de empresas: nasce o **Vale do Silício**.

O **circuito integrado (o chip)** foi inventado quase ao mesmo tempo por duas pessoas que não se conheciam — Jack Kilby e Robert Noyce —, prova de que a ideia estava "no ar". Noyce, Gordon Moore e Andy Grove fundaram depois a Intel. Isaacson mostra o trio como modelo de equipe: **um visionário (Noyce), um técnico (Moore) e um executor (Grove).** Nenhum dos três, sozinho, teria feito a Intel.

Anos 1960 — a rede nasce de dinheiro público e de uma ideia de parceria

J.C.R. Licklider, psicólogo e cientista da computação, publica em 1960 um ensaio sobre a **"simbiose homem-computador"**: máquinas para ampliar a inteligência humana, não para substituí-la. Ele imagina uma rede de computadores conectados. Com dinheiro do Departamento de Defesa americano, nasce a **ARPANET** (1969), baseada na comutação de pacotes — dividir a mensagem em pedaços que viajam por caminhos diferentes. Nos anos 1970, Vint Cerf e Bob Kahn criam o protocolo que permitiu que redes diferentes conversassem: a base da internet.

O elo: a internet não foi invenção de uma empresa — foi fruto de financiamento público, cultura acadêmica aberta e colaboração entre centenas de pessoas.

Anos 1970 — a contracultura encontra o computador

O computador pessoal nasce do encontro entre engenheiros e a contracultura hippie californiana, que queria tirar a tecnologia das mãos das grandes corporações e do governo. Clubes de amadores, como o Homebrew Computer Club, reuniam gente como Steve Wozniak — que construiu o Apple I — e Steve Jobs, que soube transformá-lo em produto. Bill Gates e Paul Allen escreveram software para esses primeiros computadores e perceberam que **o software, e não a máquina, seria o grande negócio**. No centro de pesquisa da Xerox, em Palo Alto, criaram-se a interface gráfica e o mouse — que a Apple levou ao Macintosh (1984).

Anos 1980 e 1990 — aberto contra fechado

Duas culturas se enfrentam: a do software proprietário (Microsoft) e a do **software livre** — Richard Stallman e o projeto GNU, Linus Torvalds e o Linux (1991), escrito por milhares de voluntários. Isaacson mostra que **os dois modelos inovaram**, cada um à sua maneira.

1989-1991 — a web, dada de presente

Tim Berners-Lee, no centro de pesquisa europeu CERN, inventa a **World Wide Web** — e decide não patenteá-la, entregando-a de graça ao mundo. Marc Andreessen cria o navegador Mosaic (1993), que torna a web visual e fácil.

Anos 1990 e 2000 — a criação coletiva em escala

Surgem os blogs e o **wiki** (Ward Cunningham, 1995), páginas que qualquer um pode editar. Daí nasce a **Wikipédia** (2001), talvez o maior exemplo de criação colaborativa da história. E Larry Page e Sergey Brin criam o **Google** (1998) com uma ideia que é a própria tese do livro: o PageRank ordena as páginas pelos links que outras pessoas fizeram para elas — **o julgamento de milhões de humanos, somado por uma máquina**. Simbiose, não substituição.

O fecho: a resposta a Ada

No epílogo, Isaacson volta à pergunta de Ada Lovelace: a máquina pode criar? A resposta dele: os avanços mais férteis não vieram de máquinas tentando pensar sozinhas, e sim de **humanos e máquinas trabalhando juntos** — o humano com a criatividade e o julgamento, a máquina com a velocidade e a memória. E os inovadores que mais longe foram eram os que viviam no **cruzamento entre as artes e as ciências**.

---

4. As lições que o livro tira

- A criatividade é **colaborativa**: equipes com habilidades complementares vencem gênios isolados.
- As melhores equipes juntam **visão, técnica e execução**.
- **Proximidade física** e circulação de ideias importam (os corredores do Bell Labs).
- **Aberto e fechado** podem inovar — o que importa é a circulação de conhecimento.
- **Governo, universidade e empresas** juntos financiaram e construíram a revolução.
- Inovação é **cumulativa**: cada geração se apoia na anterior.
- **Mulheres** foram decisivas e apagadas — Ada, Grace Hopper, as programadoras do ENIAC.

---

5. As críticas e outras visões

a) Muito americano. A história é quase toda dos EUA; contribuições europeias (como a comutação de pacotes, desenvolvida também no Reino Unido) e de outros países aparecem pouco.

b) A tese é coletiva, mas o livro é de "grandes nomes". Ele se organiza em minibiografias — o que, para alguns críticos, reforça o mito do indivíduo genial que o próprio autor quer desmontar.

c) O papel do Estado — duas leituras. A economista Mariana Mazzucato (*O Estado empreendedor*, 2013) mostra que internet, GPS e tela sensível ao toque nasceram de pesquisa **pública**: o Estado assumiu o risco que o mercado não assumiria. Já a leitura liberal responde que foram **empreendedores e competição** que transformaram pesquisa em produto útil e barato — o financiamento público abriu a porta, mas quem criou valor foi o mercado. As duas leituras, juntas, explicam melhor a história do que qualquer uma sozinha.

d) Por que as mulheres saíram. A historiadora Mar Hicks (*Programmed Inequality*, 2017) mostra que, no Reino Unido, as mulheres foram empurradas para fora da computação justamente quando a área ganhou prestígio e salário. Isaacson resgata nomes; Hicks explica o **mecanismo** da exclusão.

e) Otimista demais. Escrito em 2014, o livro para antes do lado sombrio da mesma revolução: vigilância, monopólios, desinformação. Para esse lado, os outros livros da sua bibliografia (Harari, O'Neil) completam o quadro.

> **Como se posicionar na pergunta 2 da entrevista:** *"Inovação e criatividade são competências desenvolvidas, e sobretudo coletivas. A história da revolução digital, contada por Walter Isaacson, mostra que os grandes avanços vieram de equipes que juntavam técnica e sensibilidade — da ciência poética de Ada Lovelace ao Google, que ordena a internet pelo julgamento de milhões de pessoas."*

---

6. E no Brasil

- **Pix (2020):** inovação criada pelo Banco Central em parceria com bancos e empresas — um caso brasileiro do triângulo Estado + mercado + técnica.
- **Embrapa:** a pesquisa pública que tornou a soja viável no Cerrado, com impacto mundial.
- **Embraer:** nasceu em 1969 de um projeto estatal ligado ao ITA, instituto de engenharia, e virou uma das maiores fabricantes de aviões do mundo.

---

7. Banco de perguntas — 14, com resposta

1. Qual é a tese do livro? Que a revolução digital foi obra de equipes e de gerações, nasceu do encontro entre ciência e arte, e avançou mais na parceria entre humanos e máquinas do que na substituição.

2. Quem foi Ada Lovelace e por que ela abre o livro? Autora do primeiro algoritmo e da ideia de que máquinas manipulam quaisquer símbolos; e da objeção de que a máquina não cria nada sozinha.

3. O que foi a "ciência poética"? A mistura de imaginação e matemática com que Ada pensava — o símbolo do cruzamento entre artes e ciências.

4. Por que o trio da Intel é exemplo? Porque juntava visão (Noyce), técnica (Moore) e execução (Grove) — nenhum faria a empresa sozinho.

5. O que o Bell Labs ensina? Que proximidade e circulação de ideias entre áreas diferentes geram inovação.

6. Quem pagou a internet? O governo americano, com dinheiro de defesa, somado à cultura aberta das universidades.

7. O que foi a "simbiose homem-computador"? A proposta de Licklider de usar máquinas para ampliar a inteligência humana, não substituí-la.

8. Por que o Google prova a tese? Porque o PageRank ordena a web pelo julgamento de milhões de pessoas somado por uma máquina.

9. O que Tim Berners-Lee fez de diferente? Deu a web de presente ao mundo, sem patente.

10. Qual a crítica mais forte ao livro? A de que ele conta uma história coletiva por meio de biografias de grandes nomes, e quase só americanas.

11. O que Mazzucato acrescenta? Que o Estado assumiu o risco das tecnologias básicas; a leitura liberal responde que o mercado as transformou em valor.

12. Como isso responde à pergunta 2 da entrevista? Inovação é competência desenvolvida e coletiva, não um dom individual.

13. E à pergunta 3 (sua proposta)? Em comunicação, a solução inovadora está no cruzamento: dados e IA a serviço de uma ideia humana — a "ciência poética" aplicada à publicidade.

14. Uma frase para fechar. Ninguém inventou o computador sozinho — e ninguém vai inventar o futuro sozinho.

---

8. Como usar na redação

Introdução em 6 linhas, com fonte (tema: o trabalho criativo na era da automação) — 62 palavras:

> Em *Os inovadores* (2014), o biógrafo Walter Isaacson mostra que a revolução digital não nasceu de gênios solitários, mas de equipes que uniam ciência e sensibilidade artística — da matemática Ada Lovelace ao Google. A lição alcança o trabalho criativo atual. Nesse sentido, ao tratar a IA como substituta, e não parceira, as empresas desperdiçam justamente a combinação humana que sempre gerou inovação.

Pela sua regra, se Isaacson abrir a introdução, **os desenvolvimentos pedem outros repertórios** — Ken Robinson (educação e erro) e o WEF *Future of Jobs* (dado) funcionam bem aqui.

9. Glossário

Termo	Uma linha
Máquina Analítica	computador mecânico projetado por Babbage, nunca construído
Ciência poética	a mistura de imaginação e matemática de Ada Lovelace
Compilador	programa que traduz linguagem humana para a da máquina (Grace Hopper)
Transistor	a peça que tornou possível a eletrônica moderna (Bell Labs, 1947)
Simbiose homem-computador	máquinas ampliando, não substituindo, a inteligência humana
Comutação de pacotes	dividir a mensagem em pedaços que viajam por caminhos diferentes
Software livre	código aberto, que qualquer um pode estudar e modificar
PageRank	ordenar páginas pelos links que outras pessoas fizeram para elas

10. Erros comuns ao citar

- **"Isaacson diz que Steve Jobs inventou tudo."** O livro diz o contrário: ninguém inventou nada sozinho.
- **Usar só "inovação é coletiva" sem exemplo.** Dê um caso: o trio da Intel, a Wikipédia, o Google.
- **Esquecer as mulheres.** Ada Lovelace e as programadoras do ENIAC são dos pontos mais fortes do livro.
- **Tomar o livro como a palavra final.** É de 2014 e otimista; combine com O'Neil ou Harari para o lado sombrio.

Minhas dúvidas deste dossiê

Toda vez que uma palavra, um nome ou um trecho de **Walter Isaacson — Os inovadores** te fizer parar, escreva aqui **na hora** — não interrompa a leitura para pesquisar. Quando terminar o dossiê, volte e preencha as outras colunas. Escrever o significado **com as suas palavras** é o que fixa; copiar a definição não fixa.

	Palavra, nome ou trecho	O que é, nas minhas palavras	Onde eu uso (prova · redação · entrevista)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

As 3 dúvidas que eu não consegui resolver sozinha

Estas vão para o Áthila ou para a professora. Pergunta escrita é pergunta respondida; pergunta na cabeça volta no dia da prova.

	A dúvida, escrita como pergunta	A resposta que eu recebi
1		
2		
3		